Clara Dupuis

Ingénieure Embarquée — DO-178C DAL-B Airbus A350

✉ clara.dupuis@airbus.com | ✆ +33 6 22 33 44 57 | ■ Toulouse (31)

Ingénieure logiciel embarqué avec 5 ans d'expérience chez Airbus Operations sur des calculateurs de surveillance système avionique A350. Auteure qualifiée DO-178C DAL-B. Solide maîtrise de STM32H7, FreeRTOS certifié, ARINC 429 et des outils Segger. Habituée aux cycles de développement certifié en collaboration avec les DER EASA.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Airbus Operations, Toulouse

Sep 2020 – Avr 2025 (4 ans 8 mois)

Ingénieure Logiciel Embarqué — System Monitoring Computer A350

- Développement firmware DO-178C DAL-B sur STM32H743 pour calculateur de surveillance A350.
- Auteure qualifiée DO-178C DAL-B : rédaction SAS, revues croisées, participation audits DER.
- FreeRTOS v10 certifié : 7 tâches temps réel, analyse WCET, test de robustesse.
- Développement et test ARINC 429 (réception 12 canaux) et CAN 2.0B pour bus systèmes.

Liebherr Aerospace, Toulouse

Mar – Aoû 2020 (6 mois)

Stagiaire — Calculateur de Gestion Air

- Développement d'un module de monitoring pression cabine sur ARM Cortex-M4.
- Tests de qualification DO-178C DAL-C sur banc de simulation.
- Stage de fin d'études — première qualification auteur (DAL-C) obtenue.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	STM32H743 (Cortex-M7, 480 MHz) — avionique Airbus production certifiée
RTOS	FreeRTOS v10 certifié DO-178C DAL-B (7 tâches, WCET < 6 ms, scheduler analysis)
Langages	C (MISRA-C:2012 strict), Python (génération scripts tests DO-178C), Ada (lecture)
Protocoles	ARINC 429 (12 canaux Rx), CAN 2.0B, SPI/I2C, RS-422, JTAG/SWD Segger
Normes	DO-178C DAL-B auteur (Airbus DGT) — DAL-C auteur (Liebherr)
Outils	Segger J-Link Pro, LDRA TBvision, DOORS NG, Jenkins/GitLab, Rational RQM, IAR EWARM

PROJETS MARQUANTS

◆ System Monitoring Computer STM32H743 DO-178C DAL-B (Airbus A350)

Développement et qualification DO-178C DAL-B du calculateur de surveillance systèmes A350 (pneumatique, hydraulique, électrique). STM32H743, FreeRTOS 7 tâches, ARINC 429 12 canaux. 28 000 lignes C MISRA-C:2012. Déployé sur 500+ A350 en service.

◆ Module de détection de pannes redondant — DO-178C DAL-B

Module de détection et isolation de pannes (FDI) pour bus avionique A350. Algorithmes de vote redondant (2oo3), latence de détection < 20 ms. Tests MC/DC 100%, couverture structurelle DO-178C DAL-B complète.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur Aéronautique — Systèmes Avioniques
ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile), Toulouse | 2017 – 2020

CPGE — MP (Maths-Physique)
Lycée Bellevue, Toulouse | 2015 – 2017

LANGUES

Français — Langue maternelle
Anglais — C1 — courant professionnel (Airbus anglophone)
Allemand — B1